Source-side bridge oracle ablation

Частковий oracle для source-side hazard
Аналіз межі bridge-aware корекції двошарової CTMC

Claude Experiments Series

7 серпня 2026

Abstract

У 100 парних реплікаціях при $T_{\text{end}} = 4000$ source-side bridge oracle зменшив абсолютну термінальну point-похибку базового aggregate/uniform MicroMacro з 220.79 до 116.10 часових одиниць, а relative W_1 — з 0.07518 до 0.04002. Point estimate gap closure становить 47.4%, але не має окремого bootstrap CI. Залишковий $\Delta\text{RMST} = -116.10$, 95% CI $[-222.00, -15.15]$, показує, що виправлення лише зараженості source bridge endpoints недостатньо. Degree-weighted proxy погіршив абсолютну point-похибку на 54.9% відносно uniform baseline. Усі варіанти завершилися в усіх прогонах; висновки стосуються approximation error, а не runtime.

Contents

1 Статус і походження даних **2**

2 Наукове питання **2**

3 Дизайн та оцінювана величина **2**

4 Кількісні результати **3**
4.1 Термінальний шар 3
4.2 Накопичення зміщення по шарах 3
4.3 Графічне резюме 4

5 Аналіз та каузальна інтерпретація **4**

6 Значення для двошарової апроксимації та статті **4**

7 Обмеження і твердження, яких слід уникати **5**

8 Практичні рекомендації **5**

9 Відтворення **5**

1 Статус і походження даних

Повний експеримент завершено: 100 парних реплікацій, один горизонт $T_{\text{end}} = 4000$, completion усіх чотирьох варіантів дорівнює 1. Full Micro і базовий aggregate/uniform MicroMacro повторно використано з CE-01. Source-bridge oracle та degree proxy обчислено на тих самих архівних мережах і початкових вузлах із детермінованими variant-specific потоками. Повні траєкторії не зберігали; наявні компактні записи прибуття по шарах.

2 Наукове питання

Яку частину похибки базового MicroMacro можна усунути, якщо aggregate hazard замінити інформацією про фактичну зараженість source-side bridge-вузлів, але залишити рівномірне розміщення імпорту в цільовій спільноті? Додаткове питання: чи може deployable proxy, що зважує prevalence внутрішнім ступенем, наблизити цей oracle без доступу до bridge-стану?

3 Дизайн та оцінювана величина

У ланцюгу з 10 спільнот порівняно чотири варіанти:

FullMicro повна мережева Gillespie CTMC;

MM_uniform агрегований hazard і рівномірний susceptible-target placement;

MM_oracle_source_bridge hazard

$$\lambda_{ij} = \beta \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv} \mathbf{1}\{u \text{ заражений}\} \frac{S_j}{N_j},$$

із тим самим рівномірним placement;

MM_degree_proxy hazard $\lambda_{ij} = \beta W_{ij} q_i^{(d)} S_j / N_j$, де $q_i^{(d)}$ — частка заражених у source community, зважена внутрішнім ступенем.

Основний estimand має фіксовану конвенцію

$$\Delta\text{RMST} = \text{RMST}_{\text{variant}} - \text{RMST}_{\text{FullMicro}},$$
$$\Delta\text{RMST} < 0 \Longrightarrow \text{варіант прибуває раніше.}$$

Також використано horizon-restricted W_1 та rel$W_1 = W_1/\text{RMST}_{\text{FullMicro}}$. Оскільки completion дорівнює 1, restriction не замінює термінальні часи на горизонт, але визначення estimand залишається сумісним з іншими експериментами.

4 Кількісні результати

4.1 Термінальний шар

Table 1: Результати на шарі 9. Gap closure є point estimate відносно `MM_uniform`; окремий CI для цієї частки не обчислено.

Варіант	RMST	ΔRMST	95% CI	rel-W_1	Gap closure
FullMicro	2936.73	0.00	—	0.00000	—
MM uniform	2715.94	-220.79	$[-315.00, -125.23]$	0.07518	0.0%
Source bridge	2820.63	-116.10	$[-222.00, -15.15]$	0.04002	47.4%
Degree proxy	2594.81	-341.93	$[-442.34, -241.38]$	0.11643	-54.9%

Point gap closure у табл. 1 визначено як

$$\frac{|e_{\text{uniform}}| - |e_{\text{variant}}|}{|e_{\text{uniform}}|}.$$

Від'ємні -54.9% для degree proxy означають, що його абсолютна point-похибка на 54.9% більша за похибку uniform baseline.

4.2 Накопичення зміщення по шарах

Table 2: Середній зсув arrival time відносно FullMicro. За completion 1 ці шарові різниці збігаються з відповідними різницями restricted means.

Шар	Source bridge	Uniform	Degree proxy
1	-15.6	-47.2	-50.0
3	-55.1	-103.8	-146.9
5	-64.3	-121.0	-209.4
7	-68.9	-162.5	-259.9
9	-116.1	-220.8	-341.9

4.3 Графічне резюме

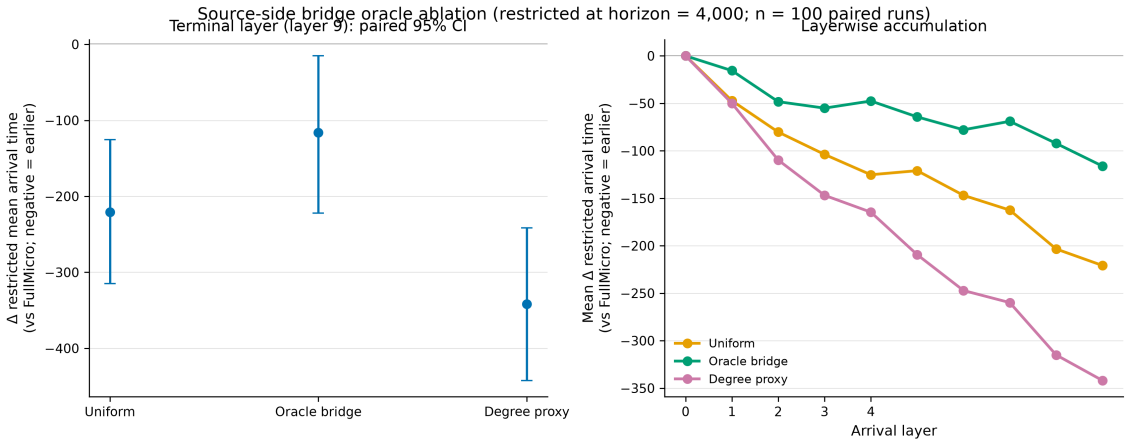


Figure 1: Термінальна похибка й накопичення зсуву за шарами для базового MicroMacro, часткового source-bridge oracle та degree proxy. Числові значення наведено в табл. 1 і 2.

5 Аналіз та каузальна інтерпретація

Source-side bridge oracle майже вдвічі зменшує абсолютну point-похибку RMST і distributional error відносно uniform baseline. Це свідчить, що фактична наявність заражених source gateways є важливою складовою rate-abstraction error. Проте CI для залишкового ΔRMST не включає нуль: виправлення source-side hazard не відтворює Full Micro.

Oracle є частковим. Target susceptible fraction залишається агрегованою, а імпорт розміщується рівномірно. Тому залишкова похибка сумісна щонайменше з target-side hazard abstraction та placement error, але цей дизайн не розділяє їх. Рис. 1 показує, що розходження накопичується вздовж ланцюга, а не виникає лише на останній межі.

Degree proxy не наближає oracle ceiling і посилює передчасне прибуття. Внутрішній ступінь у реалізованій формі не є достатнім surrogate для зараження саме endpoints міжспільнотних ребер. Це локальний висновок для конкретного proxy й мережевої сім'ї, а не доказ неможливості всіх deployable proxies.

6 Значення для двошарової апроксимації та статті

- Bridge-aware source hazard є перспективним: він зменшує і RMST bias, і W_1 відносно baseline.
- Результат задає емпіричну межу лише для цього часткового виправлення, а не загальну верхню межу якості MicroMacro.
- Для розкладу залишкової похибки потрібен факторний дизайн, що окремо змінює source hazard, target hazard та placement.
- Degree-weighted prevalence не слід пропонувати як готову корекцію: у наявному тесті він гірший за aggregate/uniform baseline.

7 Обмеження і твердження, яких слід уникати

1. Перевірено одну SI-конфігурацію й один горизонт; переносимість на SIR, інші k, d, β чи топології не встановлено.
2. Gap closure 47.4% не має прямого bootstrap CI; не слід подавати його як статистично гарантовану частку усуненої похибки.
3. Oracle використовує мікроскопічний стан bridge endpoints і не є безпосередньо deployable алгоритмом.
4. Однаковий uniform placement ізолює hazard contrast, але не оцінює виправлення placement.
5. Completion 1 у цьому горизонті не гарантує відсутності цензурування в інших режимах.
6. Невдача одного degree proxy не доводить, що центральність загалом неінформативна.

8 Практичні рекомендації

1. Відстежувати bridge exposure або зараженість gateway-підмножини, а не замінювати її загальним ступенем.
2. Додати target-side bridge availability та oracle placement у наступний парний ablation.
3. У статті подавати ΔRMST, CI, completion і rel-W_1; 47.4% називати тільки point estimate gap closure.
4. Перевірити корекцію на режимній сітці до загальних тверджень про домінування механізму.

9 Відтворення

Runner: `extrascripts/run_oracle_bridge_ceiling.py`.
Результати: `output/missing_experiments/oracle_bridge_ceiling/full/summary.csv` та `output/missing_experiments/oracle_bridge_ceiling/full/arrivals.csv`.
Маніфест: `output/missing_experiments/oracle_bridge_ceiling/full/manifest.json`.
Архівні baseline-дані: `output/ablation_hazard_placement/final_100/arrival_times.csv` і `output/ablation_hazard_placement/final_100/runs.csv`. Маніфест містить seed policy, pairing, hazard formulas і SHA-256 runner/source.